

FLOTASEGURA GT

Sistema de gestión de flotas de transporte pesado

Manual de Usuario

Versión de consola (línea de comandos)

Julio 2026

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
1. Introducción	4
1.1 ¿Para quién es este manual?	4
1.2 ¿Qué se puede hacer con el sistema?	4
2. Requisitos e instalación.....	4
2.1 Requisitos previos	4
2.2 Instalación de dependencias	4
2.3 Iniciar el programa	5
2.4 Salir del programa	5
3. Menú principal.....	5
4. Módulo de empresas transportistas	6
4.1 Registrar nueva empresa (opción 4)	6
4.2 Actualizar teléfono o correo (opción 5)	6
4.3 Desactivar y eliminar empresa (opciones 6 y 7)	6
5. Módulo de conductores	7
5.1 Registrar nuevo conductor (opción 3).....	7
5.2 Actualizar horas de manejo / descanso (opción 4)	7
5.3 Cambiar estado del conductor (opción 5)	7
6. Módulo de vehículos.....	7
6.1 Registrar nuevo vehículo (opción 3)	8
6.2 Cambiar estado del vehículo (opción 4)	8
6.3 Registrar mantenimiento (opción 5)	8
7. Módulo de cargas	8
7.1 Registrar nueva carga (opción 3)	9
7.2 Cambiar estado de la carga (opción 4)	9
8. Módulo de rutas y paradas	9
8.1 Registrar nueva ruta (opción 3)	10
8.2 Ver y agregar paradas de una ruta (opciones 4 y 5)	10
9. Módulo de viajes	10
9.1 Programar nuevo viaje (opción 3).....	11
9.2 Cambiar estado del viaje (opción 4).....	11
10. Módulo de monitoreo en tiempo real	11
10.1 Registrar nuevo monitoreo (opción 2)	11
11. Módulo de alertas de fatiga	12
11.1 Generar nueva alerta (opción 3)	12

11.2 Marcar alerta como atendida (opción 4).....	12
12. Módulo de incidentes	13
12.1 Reportar nuevo incidente (opción 3)	13
13. Mensajes de error y solución de problemas	13
13.1 Causas más comunes de error	13
13.2 Recomendaciones generales	14
14. Glosario de estados.....	14
Conductores — campo "estado"	14
Vehículos — campo "estado"	14
Cargas — campo "estado"	14
Rutas — campo "nivel de riesgo"	14
Paradas — campo "tipo"	14
Viajes — campo "estado"	15
Monitoreo — campo "estado del conductor"	15
Alertas de fatiga — campo "tipo de alerta"	15
Incidentes — campo "tipo"	15
Incidentes — campo "severidad"	15

1. Introducción

FlotaSegura GT es un programa de consola (línea de comandos) que permite administrar de forma centralizada la operación de una empresa de transporte pesado en Guatemala. Desde un solo menú se pueden gestionar las empresas transportistas, los conductores, los vehículos, las cargas, las rutas, los viajes, el monitoreo en tiempo real, las alertas de fatiga y los incidentes.

El sistema guarda su información en archivos internos y no requiere instalar una base de datos para funcionar en modo de práctica. Todas las acciones se realizan escribiendo números y respondiendo preguntas que el programa presenta en pantalla.

1.1 ¿Para quién es este manual?

Este manual está dirigido a las personas que operarán el sistema en el día a día: despachadores, encargados de flota, personal de monitoreo y supervisores de seguridad. No se requieren conocimientos de programación para usarlo; basta con seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla.

1.2 ¿Qué se puede hacer con el sistema?

- Registrar y administrar las empresas transportistas.
- Registrar conductores y controlar sus horas de manejo y descanso.
- Registrar vehículos y llevar su historial de mantenimiento.
- Registrar cargas y darles seguimiento hasta la entrega.
- Definir rutas y sus paradas (descanso, gasolinera, revisión, etc.).
- Programar viajes combinando conductor, vehículo, ruta y carga.
- Registrar monitoreo en tiempo real de cada viaje (velocidad, horas continuas de manejo, estado del conductor).
- Generar y atender alertas de fatiga.
- Reportar incidentes ocurridos durante un viaje.

Nota: El programa nunca se cierra de golpe por un error de captura. Si algo sale mal (por ejemplo, un ID que no existe), el sistema muestra un mensaje que comienza con "error:" y regresa al mismo menú para que el usuario pueda intentarlo de nuevo.

2. Requisitos e instalación

2.1 Requisitos previos

- Tener instalado Node.js (versión 18 o superior recomendada).
- Tener acceso a una terminal o línea de comandos (Símbolo del sistema, PowerShell, Terminal de macOS/Linux).
- Contar con la carpeta del proyecto "flota-gt" descomprimida en el equipo.

2.2 Instalación de dependencias

Antes de usar el sistema por primera vez es necesario instalar sus dependencias. Desde la terminal, ubicarse dentro de la carpeta del proyecto y ejecutar:

```
npm install
```

Este paso descarga las librerías necesarias para que el programa funcione y solo debe realizarse una vez (o cada vez que el proyecto se copie a un equipo nuevo).

2.3 Iniciar el programa

Para abrir el menú principal de consola, ejecutar:

```
npm run dev
```

Esto inicia el sistema y muestra de inmediato el menú principal descrito en la sección 3 de este manual.

Nota: También existe un modo alternativo como servicio web (API), reservado por ahora al módulo de empresas, que se inicia con "npm run api" y se consulta desde un navegador o Postman en <http://localhost:3000/api/empresas>. Este modo no forma parte del uso diario normal y se menciona aquí solo como referencia técnica.

2.4 Salir del programa

Para cerrar el sistema de forma segura, seleccionar la opción "0. salir del programa" desde el menú principal. El programa mostrará un mensaje de despedida y finalizará la ejecución sin perder los datos guardados hasta ese momento.

3. Menú principal

Al iniciar el sistema aparece el siguiente menú. Para elegir una opción, escribir el número correspondiente y presionar Enter:

Opción	Descripción
1	Empresas transportistas
2	Conductores
3	Vehículos
4	Cargas
5	Rutas y paradas
6	Viajes
7	Monitoreo en tiempo real
8	Alertas de fatiga
9	Incidentes
0	Salir del programa

Cada una de estas opciones abre un submenú propio de la entidad seleccionada. En todos los submenús, la opción "0" permite regresar al menú principal.

Nota: Si se escribe una opción que no existe, el sistema muestra "opción inválida, intenta de nuevo" y vuelve a presentar el mismo menú. No es necesario reiniciar el programa.

4. Módulo de empresas transportistas

Este módulo administra los datos de las empresas dueñas de los vehículos y conductores que operan en el sistema.

Opción	Descripción
1	Listar todas las empresas
2	Listar solo empresas activas
3	Buscar empresa por ID
4	Registrar nueva empresa
5	Actualizar teléfono o correo de una empresa
6	Desactivar empresa
7	Eliminar empresa
0	Volver al menú principal

4.1 Registrar nueva empresa (opción 4)

El sistema solicitará los siguientes datos, uno por uno:

Campo solicitado	Valores válidos / formato	Ejemplo
Nombre de la empresa	Texto libre	Transportes del Norte S.A.
NIT	Texto libre (número de identificación tributaria)	1234567-8
Licencia de operación	Texto libre	LO-2026-045
Teléfono	Texto libre	5555-1234
Email	Texto libre (correo electrónico)	contacto@transnorte.com

Al finalizar, el sistema confirma el registro y muestra los datos de la empresa recién creada, incluyendo el ID que se le asignó automáticamente. Ese ID se debe anotar o consultar más adelante, ya que se necesita para vincular conductores y vehículos a esta empresa.

4.2 Actualizar teléfono o correo (opción 5)

Se solicita el ID de la empresa y luego el nuevo teléfono y el nuevo correo. Si alguno de los dos campos no se desea cambiar, basta con dejarlo vacío (presionar Enter sin escribir nada) y ese dato conservará su valor anterior.

4.3 Desactivar y eliminar empresa (opciones 6 y 7)

Desactivar cambia el estado de la empresa a inactiva, pero conserva su información en el sistema. Eliminar borra el registro de forma definitiva. Se recomienda usar "desactivar" en la operación diaria y reservar "eliminar" para correcciones de datos erróneos.

5. Módulo de conductores

Opción	Descripción
1	Listar conductores
2	Buscar conductor por ID
3	Registrar nuevo conductor
4	Actualizar horas de manejo / descanso
5	Cambiar estado del conductor
6	Eliminar conductor
0	Volver al menú principal

5.1 Registrar nuevo conductor (opción 3)

Campo solicitado	Valores válidos / formato	Ejemplo
ID de la empresa	Debe ser el ID de una empresa ya registrada	e1
Nombre completo	Texto libre	Juan Carlos Pérez López
Tipo de licencia	a, b, c o e	e
Número de licencia	Texto libre	GT-998877
Teléfono	Texto libre	5555-9090

Nota: Si se escribe el ID de una empresa que no existe, el sistema mostrará un mensaje de error y no creará el conductor. Verificar primero el ID con la opción "3. buscar empresa por ID" del módulo de empresas.

5.2 Actualizar horas de manejo / descanso (opción 4)

Se solicita el ID del conductor, las horas de manejo del día (dejar vacío si no cambian) y las horas de descanso acumuladas (dejar vacío si no cambian). Estos valores son la base para que el sistema genere alertas de fatiga (ver capítulo 8).

5.3 Cambiar estado del conductor (opción 5)

Los estados posibles son:

- disponible
- en_ruta
- descansando
- inactivo

El estado debe escribirse tal como aparece en la lista, en minúsculas y con guion bajo donde corresponda.

6. Módulo de vehículos

Opción	Descripción
1	Listar vehículos
2	Buscar vehículo por ID
3	Registrar nuevo vehículo
4	Cambiar estado del vehículo
5	Registrar mantenimiento
6	Eliminar vehículo
0	Volver al menú principal

6.1 Registrar nuevo vehículo (opción 3)

Campo solicitado	Valores válidos / formato	Ejemplo
ID de la empresa	Debe ser el ID de una empresa ya registrada	e1
Placa	Texto libre	P-123ABC
Tipo	Texto libre (ej. tráiler, furgón, cisterna)	trailer
Marca	Texto libre	Freightliner
Modelo	Texto libre	Cascadia
Año	Número	2020
Tonelaje máximo	Número	30

6.2 Cambiar estado del vehículo (opción 4)

Los estados posibles son:

- disponible
- en_ruta
- mantenimiento
- inactivo

6.3 Registrar mantenimiento (opción 5)

Solo se solicita el ID del vehículo. El sistema registra automáticamente la fecha y hora actuales como la fecha del último mantenimiento; no es necesario escribirla manualmente.

7. Módulo de cargas

Opción	Descripción
1	Listar cargas

Opción	Descripción
2	Buscar carga por ID
3	Registrar nueva carga
4	Cambiar estado de la carga
5	Eliminar carga
0	Volver al menú principal

7.1 Registrar nueva carga (opción 3)

Campo solicitado	Valores válidos / formato	Ejemplo
ID de la empresa dueña	Debe ser el ID de una empresa ya registrada	e1
Descripción	Texto libre	20 tarimas de electrodomésticos
Peso en kg	Número	8500
Tipo de carga	Texto libre (ej. general, peligrosa, refrigerada)	general
¿Requiere refrigeración?	si / no	no
Dirección de origen	Texto libre	Zona 12, Ciudad de Guatemala
Dirección de destino	Texto libre	Quetzaltenango, centro

7.2 Cambiar estado de la carga (opción 4)

Los estados posibles son:

- pendiente
- asignada
- en_transito
- entregada
- cancelada

8. Módulo de rutas y paradas

Opción	Descripción
1	Listar rutas
2	Buscar ruta por ID
3	Registrar nueva ruta
4	Ver paradas de una ruta
5	Agregar parada a una ruta

Opción	Descripción
6	Eliminar ruta
0	Volver al menú principal

8.1 Registrar nueva ruta (opción 3)

Campo solicitado	Valores válidos / formato	Ejemplo
Nombre de la ruta	Texto libre	Guatemala - Puerto Barrios
Descripción del origen	Texto libre	Zona 4, Ciudad de Guatemala
Descripción del destino	Texto libre	Puerto Barrios, Izabal
Distancia en km	Número	297
Tiempo estimado en minutos	Número	360
Nivel de riesgo	bajo, medio, alto o critico	medio

8.2 Ver y agregar paradas de una ruta (opciones 4 y 5)

Una ruta puede tener varias paradas asociadas (descansos, gasolineras, puntos de revisión, etc.). Para consultar las paradas de una ruta ya existente, usar la opción 4 e ingresar el ID de la ruta.

Para agregar una nueva parada, usar la opción 5 y completar los siguientes datos:

Campo solicitado	Valores válidos / formato	Ejemplo
ID de la ruta	Debe ser el ID de una ruta ya registrada	r1
Nombre de la parada	Texto libre	Descanso Río Hondo
Tipo	descanso, gasolinera, puerto_carga, revision, emergencia o comida	descanso
Tiempo de descanso en minutos	Número	30
Orden dentro de la ruta	Número (1, 2, 3...)	2
¿Es obligatoria?	si / no	si

9. Módulo de viajes

Opción	Descripción
1	Listar viajes
2	Buscar viaje por ID
3	Programar nuevo viaje
4	Cambiar estado del viaje
5	Eliminar viaje

Opción	Descripción
0	Volver al menú principal

9.1 Programar nuevo viaje (opción 3)

Un viaje conecta un conductor, un vehículo, una ruta y, opcionalmente, una carga. Antes de programar un viaje, es necesario tener registrados y a la mano los ID del conductor, del vehículo y de la ruta que se usarán.

Campo solicitado	Valores válidos / formato	Ejemplo
ID del conductor	Debe ser el ID de un conductor ya registrado	c1
ID del vehículo	Debe ser el ID de un vehículo ya registrado	v1
ID de la ruta	Debe ser el ID de una ruta ya registrada	r1
ID de la carga	ID de una carga ya registrada, o vacío si no aplica	cg1
Fecha y hora de inicio	aaaa-mm-dd hh:mm	2026-08-05 06:30

9.2 Cambiar estado del viaje (opción 4)

Los estados posibles son:

- programado
- en_curso
- pausado
- completado
- cancelado
- accidente

Nota: El estado "accidente" normalmente no se escribe a mano: el sistema lo asigna automáticamente cuando se reporta un incidente grave o fatal relacionado con ese viaje (ver capítulo 11).

10. Módulo de monitoreo en tiempo real

Opción	Descripción
1	Ver monitoreos de un viaje
2	Registrar nuevo monitoreo
0	Volver al menú principal

Este módulo permite llevar un registro de las condiciones de un viaje mientras está en curso: ubicación, velocidad y estado del conductor.

10.1 Registrar nuevo monitoreo (opción 2)

Campo solicitado	Valores válidos / formato	Ejemplo
ID del viaje	Debe ser el ID de un viaje ya registrado	vj1
Latitud	Número	14.6349
Longitud	Número	-90.5069
Velocidad (km/h)	Número	78
Horas de conducción continua	Número	3.5
Estado del conductor	activo, alerta_fatiga, detenido o descanso	activo

Cada registro de monitoreo queda guardado con la fecha y hora en que se capturó, lo que permite reconstruir el historial completo de un viaje usando la opción 1.

11. Módulo de alertas de fatiga

Opción	Descripción
1	Listar todas las alertas
2	Listar alertas pendientes
3	Generar nueva alerta
4	Marcar alerta como atendida
0	Volver al menú principal

11.1 Generar nueva alerta (opción 3)

Campo solicitado	Valores válidos / formato	Ejemplo
ID del viaje	Debe ser el ID de un viaje ya registrado	vj1
ID del conductor	Debe ser el ID de un conductor ya registrado	c1
Tipo de alerta	pre_fatiga, fatiga, descanso_obligatorio, velocidad_excesiva o ruta_peligrosa	fatiga
Mensaje de la alerta	Texto libre	Conductor supera 8 horas continuas al volante
Horas sin descanso	Número	8.5

11.2 Marcar alerta como atendida (opción 4)

Se solicita el ID de la alerta y el sistema la marca como atendida, lo que la retira de la lista de "alertas pendientes" (opción 2) pero la conserva en el historial general (opción 1).

Nota: Se recomienda revisar la lista de alertas pendientes (opción 2) al inicio de cada turno de monitoreo, ya que representan situaciones de riesgo que todavía no han recibido seguimiento.

12. Módulo de incidentes

Opción	Descripción
1	Listar incidentes
2	Buscar incidente por ID
3	Reportar nuevo incidente
0	Volver al menú principal

12.1 Reportar nuevo incidente (opción 3)

Campo solicitado	Valores válidos / formato	Ejemplo
ID del viaje	Debe ser el ID de un viaje ya registrado	vj1
ID del conductor	Debe ser el ID de un conductor ya registrado	c1
ID del vehículo	Debe ser el ID de un vehículo ya registrado	v1
Tipo	accidente, falla_mecanica, robo, clima, cierre_vial u otro	accidente
Descripción	Texto libre	Colisión leve con vehículo particular en km 45
Severidad	leve, moderado, grave o fatal	moderado
¿Se reportó a las autoridades?	si / no	si

Nota: Si la severidad del incidente se registra como "grave" o "fatal", el sistema cambia automáticamente el estado del viaje relacionado a "accidente". No es necesario ni recomendable cambiar ese estado manualmente después de reportar un incidente grave.

13. Mensajes de error y solución de problemas

El sistema está diseñado para no cerrarse inesperadamente. Cuando ocurre un problema, se muestra un mensaje que comienza con la palabra "error:" seguido de una breve explicación, y el menú actual se vuelve a mostrar para continuar trabajando.

13.1 Causas más comunes de error

- Escribir un ID que no corresponde a ningún registro existente (por ejemplo, un ID de conductor mal escrito).
- Intentar crear un viaje, carga u otro registro haciendo referencia a un ID de otra entidad que todavía no ha sido registrada (por ejemplo, programar un viaje con un conductor que no existe).
- Escribir un estado, tipo o categoría que no coincide exactamente con las opciones válidas indicadas por el sistema (por ejemplo, escribir "Disponible" con mayúscula cuando el sistema espera "disponible").
- Dejar en blanco un campo obligatorio que no admite valores vacíos.

13.2 Recomendaciones generales

- Antes de programar un viaje, confirmar primero que el conductor, el vehículo y la ruta ya existen usando las opciones "buscar por ID" de cada módulo.
- Escribir los estados y categorías exactamente como aparecen entre paréntesis en la pregunta del sistema, en minúsculas y respetando los guiones bajos.
- Si un error no es claro, se puede salir del submenú actual con la opción "0" y volver a intentar la operación desde el menú principal.
- Los datos quedan guardados automáticamente después de cada operación exitosa; no existe un botón de "guardar" independiente.

14. Glosario de estados

A continuación se resumen todos los valores de estado utilizados en el sistema, agrupados por módulo, para consulta rápida.

Conductores — campo "estado"

- disponible
- en_ruta
- descansando
- inactivo

Vehículos — campo "estado"

- disponible
- en_ruta
- mantenimiento
- inactivo

Cargas — campo "estado"

- pendiente
- asignada
- en_transito
- entregada
- cancelada

Rutas — campo "nivel de riesgo"

- bajo
- medio
- alto
- critico

Paradas — campo "tipo"

- descanso
- gasolinera

- puerto_carga
- revision
- emergencia
- comida

Viajes — campo "estado"

- programado
- en_curso
- pausado
- completado
- cancelado
- accidente (se asigna automáticamente ante un incidente grave o fatal)

Monitoreo — campo "estado del conductor"

- activo
- alerta_fatiga
- detenido
- descanso

Alertas de fatiga — campo "tipo de alerta"

- pre_fatiga
- fatiga
- descanso_obligatorio
- velocidad_excesiva
- ruta_peligrosa

Incidentes — campo "tipo"

- accidente
- falla_mecanica
- robo
- clima
- cierre_vial
- otro

Incidentes — campo "severidad"

- leve
- moderado
- grave (marca el viaje como "accidente" automáticamente)
- fatal (marca el viaje como "accidente" automáticamente)